منصة أفدني التعليمية afidni.com

درسنا سابقاً أن ميل المستقيم يحسب من العلاقة

الميل = $\frac{\text{فرق الصادات}}{\text{فرق السينات}}$

$$م = \frac{ص_٢ - ص_١}{س_٢ - س_١}$$

كذلك معادلة المستقيم:

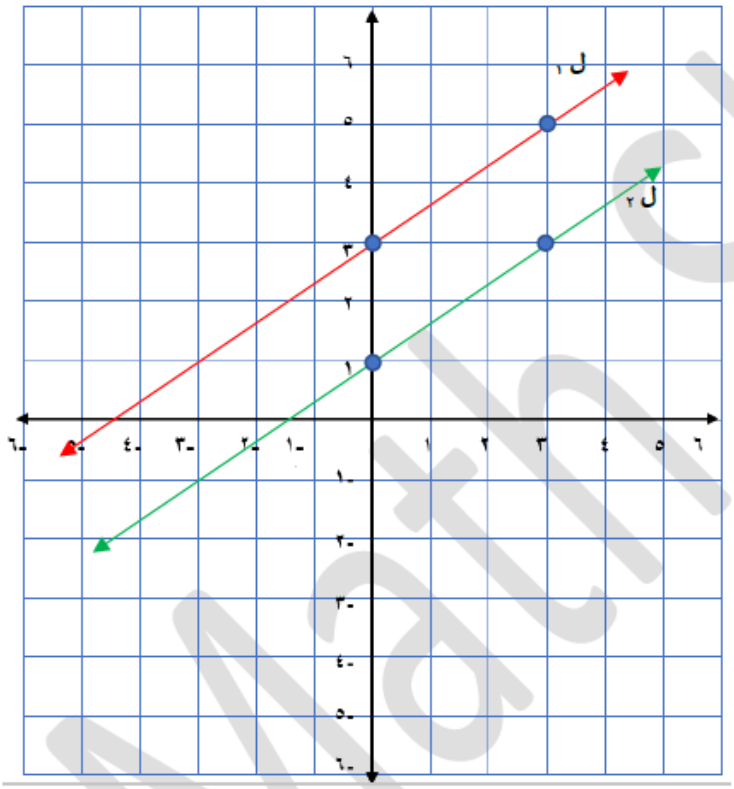
ص = م س + جـ

حيث م: ميل الخط المستقيم، جـ الجزء المقطوع من محور الصادات

المستقيمان المتوازيان

هما مستقيمان لهما نفس الميل ويختلفان في الجزء المقطوع من محور ص

في الشكل المقابل



المستقيم ل ١	المستقيم ل ٢
يمر بالنقطتين (٣، ٥)، (٠، ٣)	يمر بالنقطتين (٣، ٣)، (٠، ١)
$م_١ = \frac{٥-٣}{٣-٠} = \frac{٢}{٣}$	$م_١ = \frac{٣-١}{٣-٠} = \frac{٢}{٣}$
معادلة المستقيم ل ١	معادلة المستقيم ل ٢
ص= $\frac{٢}{٣}$ س + ٣	ص= $\frac{٢}{٣}$ س + ١

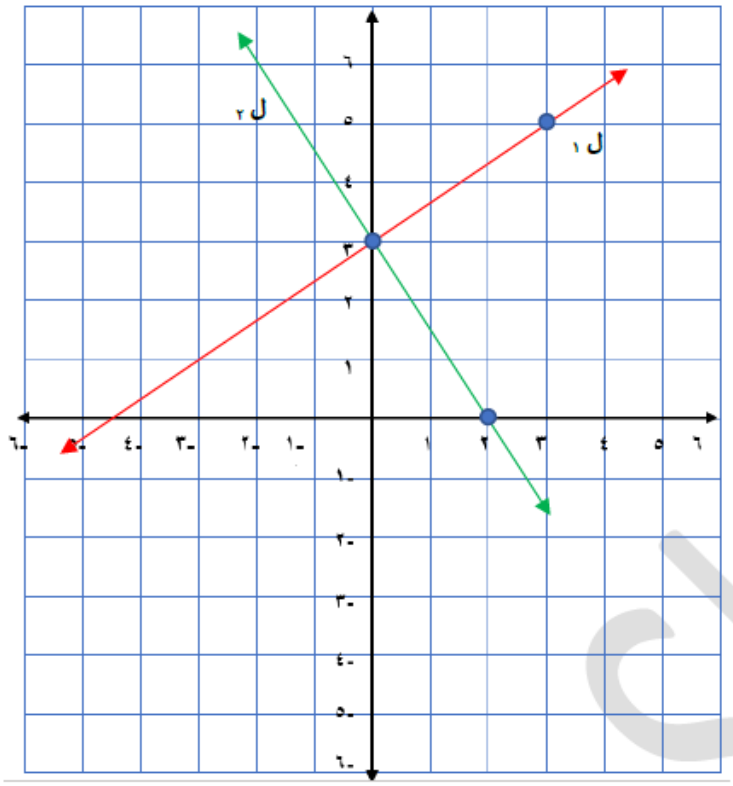
ملخص ما سبق

اذا كان ل ١ // ل٢ فإن م١ = م ٢

منصة أفدني التعليمية afidni.com

المستقيمان المتعامدان

هما مستقيمان حاصل ضرب ميليهما = -١



في الشكل المقابل

المستقيم ل ١	المستقيم ل ٢
يمر بالنقطتين (٣، ٥)، (٠، ٣)	يمر بالنقطتين (٢، ٠)، (٠، ٣)
م١ = $\frac{٥-٣}{٣-٠}$ = $\frac{٢}{٣}$	م٢ = $\frac{٣-٠}{٠-٢}$ = $\frac{-٣}{٢}$
معادلة المستقيم ل ١	معادلة المستقيم ل ٢
ص= $\frac{٢}{٣}$ س + ٣	ص= $\frac{-٣}{٢}$ س + ٣

اذا كان ل ١ ⊥ ل٢ فإن م١ × م ٢ = -١

تطبيق التعلم

(١) إحداثيات ثلاث نقاط هي أ(-٦، ٤)، ب(٤، ٦)، ج(١٠، ٧)

- أوجد ميل أب، ب ج
- وضح هل النقط أ، ب، ج تقع على استقامة واحدة أم لا.

الحل

ميل أ ب= $\frac{٦-٤}{٤-٦-}$	ميل ب ج = $\frac{٧-٦}{١٠-٤}$
= $\frac{-٢}{١٠}$ = $\frac{١}{٥}$	= $\frac{١}{٦}$

∴ ميل أ ب ≠ ميل ب ج

∴ أ، ب، ج لا تقع على استقامة واحدة

بطاقة تعلم

حتى تكون النقاط أ، ب، ج على استقامة واحدة. يجب أن يكون

ميل أ ب = ميل ب ج = ميل أ ج

منصة أفدني التعليمية afidni.com

(٢) إذا علمت أن م نقطة منتصف المسافة بين د (-٤، ٥)، ل(٦، ١) فبين أن رم ⊥ د ل حيث ر (-٣، -٧)

الحل

احداثيات النقطة م = $\left(\frac{-٤+٦}{٢}، \frac{٥+١}{٢}\right)$ = (١، ٣)

ميل ر م = $\frac{-٧-٣}{-٣-١} = \frac{-١٠}{-٤} = \frac{٥}{٢}$

ميل د ل = $\frac{٥-١}{-٤-٦} = \frac{٤}{-١٠} = \frac{-٢}{٥}$

ميل ر م × ميل د ل = $\frac{٥}{٢} \times \frac{-٢}{٥}$ = -١

∴ رم ⊥ د ل

دليل ارشادي

اقلب الكسر وغير اشارته

$\frac{٥}{٢} \longrightarrow \frac{-٢}{٥}$ ، $\frac{٥}{٢} \times \frac{-٢}{٥}$ = -١

-٣ $\longrightarrow \frac{١}{٣}$ ، -٣ × $\frac{١}{٣}$ = -١

$\frac{-١}{٢} \longrightarrow$ ٢ ، $\frac{-١}{٢}$ × ٢ = -١

---

(٣) مستطيل أ ب ج د إحداثيات رأسين من رؤوسه هما: أ(-٦، -٤)، ب(٤، -٨). أوجد ميل كل من ج د، ب ج

الحل

الشكل المقابل يوضح المستطيل أ ب ج د

من الشكل نجد أن أ ب // ج د

∴ ميل أ ب = ميل ج د

ميل أ ب = $\frac{-٨-٤}{٤+٦} = \frac{-٢}{٥}$

∴ ميل ج د = $\frac{-٢}{٥}$

من الشكل نجد أن أ ب ⊥ ب ج

∵ ميل أ ب = $\frac{-٢}{٥}$ ⟵ اقلب الكسر وغير اشارته

∴ ميل ب ج = $\frac{٥}{٢}$

منصة أفدني التعليمية afidni.com

(٤) شبه المنحرف أ ب ج د احداثيات ثلاثة رؤوس منه هي أ(٣، ٥)، ب(-٥، ٤)، ج(١، -٥). أد // ب ج، ق(أ د ج) = ٩٠° ، اوجد إحداثيات النقطة د

الحل

نفرض أن احداثي النقطة د (س، ص)

∵ أد // ب ج

∴ ميل أد = ميل د ج

ميل ب ج = $\frac{-٥-٤}{١+٥}$ = $\frac{-٩}{٦}$ = $\frac{-٣}{٢}$

∴ ميل أد = $\frac{-٣}{٢}$

∴ $\frac{ص-٥}{س-٣}$ = $\frac{-٣}{٢}$ بالضرب التبادلي

٢ص – ١٠ = -٣س +٩

٢ص +٣س = ١٩ (١)

∵ ق(أدج) = ٩٠°

∴ أد ⊥ د ج

∴ ميل أ د × ميل د ج = -١

ميل أ د = $\frac{-٣}{٢}$ اقلب وغير الاشارة

∴ ميل د ج = $\frac{٢}{٣}$

ميل د ج = $\frac{ص+٥}{س-١}$ = $\frac{٢}{٣}$

٣ص + ١٥ = ٢س -٢

٣ص -٢س = -١٧ (٢)

بحل المعادلتين (١) ، (٢) آنياً

بضرب المعادلة (١) × ٢ والمعادلة (٢) × ٣ والجمع

٤ص + ٦س = ٣٨

٩ص - ٦س = -٥١

١٣ ص = -١٣

ص = -١

بالتعويض في المعادلة (١)

٢(-١) + ٣س = ١٩

-٢ + ٣س = ١٩

٣س = ١٩ + ٢ = ٢١

س = ٧ احداثيات الرأس د = (٧، -١)

منصة أفدني التعليمية afidni.com

(٥) إحداثيات ثلاث نقاط أ(٥، ٨)، ب(ك، ٥)، ج(-ك، ٤). أوجد قيمة ك إذا علمت ان النقاط أ، ب، ج تقع على استقامة واحدة.

الحل

∴ أ، ب، ج تقع على استقامة واحدة

∴ ميل أ ب = ميل ب ج

ميل أب = $\frac{٥-٨}{ك-٥}$ = $\frac{-٣}{ك-٥}$

ميل ب ج = $\frac{٥-٤}{ك+ك}$ = $\frac{١}{٢ك}$

∴ $\frac{-٣}{ك-٥}$ = $\frac{١}{٢ك}$

-٦ك = ك -٥

-٦ك -ك = -٥

-٧ك = -٥

ك = $\frac{٥}{٧}$

---

(٦) إحداثيات رؤوس المثلث أ ب ج هي: أ(-٩، ٢ك-٨)، ب(٦، ك)، ج(ك، ١٢). اوجد قيميتي ك الممكنتين إذا كان ق(أ ب ج) = ٩٠°

الحل

∵ ق(أب ج) = ٩٠°

∴ أ ب ⊥ ب ج

∴ ميل أ ب × ميل ب ج = -١

ميل أب = $\frac{ك-٢ك+٨}{٦+٩}$ = $\frac{-ك+٨}{١٥}$

ميل ب ج = $\frac{١٢-ك}{ك-٦}$

∴ $\frac{-ك+٨}{١٥}$ × $\frac{١٢-ك}{ك-٦}$ = -١

$\frac{(-ك+٨)(١٢-ك)}{١٥(ك-٦)}$ = -١

(-ك+٨) (١٢-ك) = -١٥ (ك-٦)

ك^{٢} -٢٠ ك + ٩٦ = -١٥ ك + ٩٠

منصة أفدني التعليمية afidni.com

$ك^٢$ -٢٠ ك +١٥ك + ٩٦ – ٩٠ = ٠

$ك^٢$ -٥ ك + ٦ = ٠

(ك-٣)(ك-٢) = ٠

ك=٣ ك=٢

(٧) احداثيات النقطة أ هي (٠، ٨) واحداثيات النقطة ب هي (٨، ٦). أوجد احداثيات النقطة ج الواقعة على المحور الصادي بحيث يكون ق(أ ب ج) = ٩٠°

الحل

ج نقطة واقعة على المحور الصادي

∴ الاحداثي السيني لها = ٠

احداثيات النقطة ج هي (٠، ص)

∵ ق(أب ج) = ٩٠°

∴ أب ⊥ ب ج

∴ ميل أ ب × ميل ب ج = -١

ميل أب = $\frac{٦-٨}{٠-٨}$ = $\frac{-٢}{٨}$ = $\frac{-١}{٤}$ اقلب وغير الإشارة نحصل على ميل ب ج

∴ ميل ب ج = ٤

ميل ب ج = $\frac{ص-٦}{٠-٨}$ = $\frac{ص-٦}{-٨}$ = ٤

ص – ٦ = -٣٢

ص = -٣٢ + ٦

ص = -٢٦

إحداثيات النقطة ج هي (٠، -٢٦)

منصة أفدني التعليمية afidni.com

(٨) احداثيات ثلاث نقاط هي أ (٧، ٤)، ب (١٩، ٨)، ج (ك، ٢ك) أوجد قيمة ك في كل حالة من الحالات الآتية:

(أ) نقطة ج تقع على المستقيم الذي يمر بالنقطتين أ، ب

الحل

∴ أ، ب، ج تقع على استقامة واحدة

∴ ميل أ ب = ميل ب ج

ميل أب = $\frac{٨-٤}{١٩-٧}$ = $\frac{٤}{١٢}$ = $\frac{١}{٣}$

ميل ب ج = $\frac{٨-٢ك}{١٩-ك}$

∴ $\frac{٨-٢ك}{١٩-ك}$ = $\frac{١}{٣}$

٣(٨-٢ك) = ١٩ -ك

٢٤ – ٦ك = ١٩ -ك

-٦ك + ك = ١٩ -٢٤

-٥ك = -٥

ك = ١

(ب) ق (ج أ ب) = ٩٠°

∵ ق(ج أ ب) = ٩٠°

∴ أ ب ⊥ أ ج

∴ ميل أ ب × ميل أ ج = -١

ميل أب = $\frac{٨-٤}{١٩-٧}$ = $\frac{٤}{١٢}$ = $\frac{١}{٣}$

∴ ميل أ ج = -٣ اقلب وغير الاشارة

∴ $\frac{٤-٢ك}{٧-ك}$ = -٣

-٣ (٧ - ك) = ٤ – ٢ك

-٢١ + ٣ك = ٤ – ٢ك

٣ك + ٢ك = ٤ + ٢١

٥ك = ٢٥

ك = ٥

(٩) يقطع المستقيم $\frac{س}{أ}$ - $\frac{ص}{ب}$ = ١ المحور السيني في النقطة د والمحور الصادي في النقطة ل وكان ميل المستقيم دل يساوي $\frac{٢}{٥}$ وطول د ل يساوي ٢ $\sqrt{٢٩}$ فأوجد قيمة كل من أ، ب علماً بأن أ، ب عددان موجبان

الحل

احداثي د هو (س، ٠) احداثي ل هو (٠، ص)

طول د ل : $\sqrt{(س - ٠)^٢ + (٠ - ص)^٢}$ = $\sqrt{س^٢ + ص^٢}$ = ٢ $\sqrt{٢٩}$

بتربيع الطرفين

$س^٢ + ص^٢ = ١١٦$ (١)

ميل د ل = $\frac{ص - ٠}{٠ - س}$ = $\frac{ص}{-س}$ = $\frac{٢}{٥}$

منصة أفدني التعليمية afidni.com

$ص = \frac{-٢س}{٥}$

بالتعويض عن قيمة ص في المعادلة (١)

$س^{٢} + \frac{٤س^{٢}}{٢٥} = ١١٦$

$\frac{٢٩س^{٢}}{٢٥} = ١١٦$

$س^{٢} = \frac{٢٥ \times ١١٦}{٢٩} = ١٠٠$

س = ١٠

$ص = \frac{-٢ \times ١٠}{٥} = -٤$

النقطة د هي (١٠، ٠) النقطة ل هي (٠، -٤)

بالتعويض بالنقطة د(١٠، ٠) في معادلة المستقيم

$\frac{١٠}{أ} - ٠ = ١$

$\frac{١٠}{أ} = ١$

$\boxed{أ = ١٠}$

بالتعويض بالنقطة ل(٠، -٤) في معادلة المستقيم

$٠ - \frac{-٤}{ب} = ١$

$\frac{٤}{ب} = ١$

$\boxed{ب = ٤}$

منصة أفدني التعليمية afidni.com

(١٠) إذا علمت أن إحداثيات النقطة د(أ، أ-٢)، وإحداثيات النقطة ل هي (٤-٣أ، -أ) فأوجد:

- ميل المستقيم د ل
- ميل المستقيم العمودي على د ل
- قيمتي أ الممكنتين إذا علمت أن طول د ل = ١٠ $\sqrt{٥}$

الحل

ميل المستقيم د ل = $\frac{-أ+٢}{٤-٣أ-أ}$ = $\frac{-٢أ+٢}{-٤أ+٤}$ = $\frac{-٢(-أ)}{-٤(-أ)}$ = $\frac{١}{٢}$

ميل المستقيم د ل = -٢ (اقلب وغير الإشارة)

طول دل = $\sqrt{(أ-٤+٣أ)^٢ + (أ-٢+أ)^٢}$

= $\sqrt{(٤أ-٤)^٢ + (٢أ-٢)^٢}$ = ١٠ $\sqrt{٥}$ بتربيع الطرفين

$(٤أ-٤)^٢ + (٢أ-٢)^٢ = ٥٠٠$

$١٦أ^٢ + ١٦ - ٣٢أ + ٤أ^٢ + ٤ - ٨أ = ٥٠٠$

$٢٠أ^٢ + ٢٠ - ٤٠أ = ٥٠٠$ بالقسمة على ٢٠

$أ^٢ - ٢أ + ١ = ٢٥$

$أ^٢ - ٢أ + ١ - ٢٥ = ٠$

$أ^٢ - ٢أ - ٢٤ = ٠$

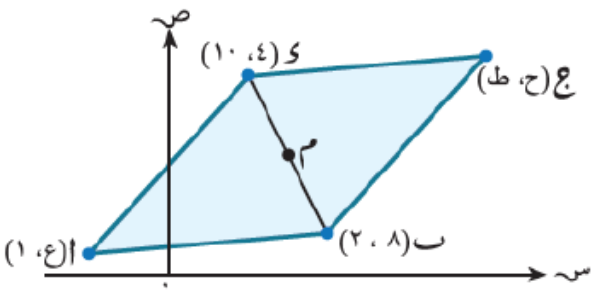
$(أ - ٦)(أ + ٤) = ٠$

أ = ٦ | أ = -٤

منصة أفدني التعليمية afidni.com

(١١) في الشكل أدناه أ ب ج د معين، م نقطة منتصف القطعة المستقيمة ب د، أوجد

- إحداثيات النقطة م
- قيمة كل من ع، ح، ط
- محيط المعين
- مساحة المعين



الحل

احداثيات م هي $\left(\frac{٤+٨}{٢}، \frac{١٠+٢}{٢}\right)$ = (٦، ٦)

م نقطة منتصف القطر أ ج

∴ الاحداثي الصادي لنقطة ج يحسب من العلاقة: $\frac{ط+١}{٢}$ = ٦

∴ ط + ١ = ٢×٦ = ١٢ ∴ ط = ١١

في المعين كل ضلعين متقابلين متوازيين ∴ ميل أ د = ميل ب ج ∴ $\frac{١٠-١}{٤-ع} = \frac{١١-٢}{ع-٨}$ $\frac{٩}{٤-ع} = \frac{٩}{ع-٨}$ ٤-ع = ح -٨ ح + ع = ١٢ (١)	في المعين القطران متعامدان ∴ ميل ب د × ميل أ ج = -١ ميل ب د = $\frac{١٠-٢}{٤-٨} = \frac{٨}{-٤}$ = -٢ ميل أج = $\frac{١}{٢}$ $\frac{١١-١}{ع-ع} = \frac{١}{٢}$ ح – ع = ٢٠ (٢)

بجمع المعادلتين (١)، (٢)

٢ح = ٣٢ ح = ١٦

١٦ + ع = ١٢ ع = -٤

طول ضلع المعين أب= $\sqrt{(٨+٤)^٢ + (٢-١)^٢}$ = $\sqrt{١٤٥}$	طول القطر أج = $\sqrt{(١٦+٤)^٢ + (١١-١)^٢}$ = $\sqrt{٥٠٠}$	طول القطرب د = $\sqrt{(٨-٤)^٢ + (٢-١٠)^٢}$ = $\sqrt{٨٠}$

محيط المعين = طول الضلع × ٤ = ٤ × $\sqrt{١٤٥}$ = ٤ $\sqrt{١٤٥}$

مساحة المعين= $\frac{١}{٢}$ حاصل ضرب طولا قطريه = $\frac{١}{٢}$ × $\sqrt{٥٠٠}$ × $\sqrt{٨٠}$

مساحة المعين = ٢٠٠ وحدة مربعة